前言：Agent 课程脉络梳理，有方向感的学 已付费

原创 神说要有光 神光的幸福生活 2026年8月6日 20:44 山东 2人

当你准备学习 Agent 开发，看到这门课 70 多节的目录，可能会迷茫：

- 这门课程都要学哪些内容?
- 应该用什么方式学?
- 学完后会达到什么水平?

这节就来整体理一下思路。



假设你现在已经学完 Agent 开发，要去找一份 Agent 全栈岗的工作，你要准备什么呢?

是不是要准备一份 Agent 开发的简历，然后刷一下常见 Agent 面试题。

首先写简历：

课程后面会提供大量的真实 Agent 简历

有知识库项目、智能客服项目、NL2SQL 等项目，以及医疗、法律等各个行业的 Agent 项目简历供你参考。

工业知识库 RAG-KG 知识问答系统 **算法工程师 | 2025-09 至今**

技术栈： Python、FastAPI、MySQL、Milvus、OpenSearch、Redis、MinIO、Neo4j、Qwen2.5-14B-Instruct、vLLM、Qwen3-Embedding、Qwen3-Reranker、BM25、MinerU、Docling、DockerO、Neo4j、Qwen2-14B、vLLM、Qwen3-Embedding、Qwen3-Reranker、BM25、MinerU、Docling、Docker

项目背景： 面向工业手册、SOP、维修案例、FAQ、故障码、参数表、接线图等复杂资料，公司内部存在知识分散、检索不准确、图文表证据难追溯、难以为公司可持续发展打下基础。本项目构建私有化 RAG-KG 知识问答系统，通过文档解析、混合检索、知识图谱增强和证据约束生成，实现工业知识的高质量检索、问答和证据追溯。

工作内容：

1. **工业文档解析与知识入库**
- 实现 PDF、DOCX、XLSX、TXT、图片等工业资料接入，完成文档解析、页码识别、表格抽取和基础元数据保留。
- 设计统一知识块结构，将标题、段落、表格、图片、操作步骤、故障条目等内容整理为标准化知识数据。
- 将解析后的文本、表格、图片及来源信息写入存储系统，为后续检索和问答提供数据基础。

2. **图文表资产化与分块策略**
- 实现接线图、结构图、参数表、故障码表等图文表资源管理，维护页码、位置、标题、章节路径等回链信息。
- 设计父子分块策略，子块用于精准召回，父块用于上下文补全和证据聚合。
- 结合 MinIO 存储图文表资产，支持问答结果回溯到原文页面、表格或图片证据。

3. **混合检索与重排**
- 基于 Qwen3-Embedding 构建文本向量索引，结合 OpenSearch 关键词检索实现混合召回。
- 通过向量召回、关键词召回、FAQ 和维修案例召回等多路结果融合，提高专业术语和长尾问题的召回效果。
- 使用 reranker 对候选证据进行二次排序，提升最终进入大模型上下文的证据质量

4. **KG 增强召回**
- 实现设备型号、部件、故障码、参数名、SOP 关键词等实体识别与标准化。
- 基于 Neo4j 查询故障原因、处理方案、维修步骤和相关证据路径。
- 将知识图谱事实与原文片段进行关联，增强复杂故障问答和多跳查询能力。

5. **权限控制与问答生成**
- 参与租户、部门、项目、角色、敏感级别等权限字段设计，并在检索阶段进行权限过滤。
- 接入 Qwen2.5-14B-Instruct + vLLM 推理服务，设计基于证据的问答生成流程。
- 通过 Prompt 约束、引用校验、风险规则和证据不足拒答机制，减少无依据回答，提升回答可信度。

这些都是真实简历，你可以看一下他们的项目背景、技术栈、实现方案、项目成果等。

看得多了，你就知道你的 Agent 简历应该怎么写了。

而且也会更加明确学习方向：哪些是公司 Agent 项目常用的技术方案，应该学什么。

然后是面试题：

目前学员有很多都面试拿到 offer 了，回来给我反馈了很多面试题。

我收集整理了一波。

大概分成 RAG 篇、Tool/MCP/Skill 篇、LangGraph 篇、Memory 篇、评测篇、大模型原理篇等主题

都是高频面试题，刷一遍之后 Agent 面试的各方面的问题，你会都有比较清晰的答题思路了。

算是面试前的押题



然后回过头来看下前面 Agent 学习过程：

首选我们会学习 LangChain，基于它来学 Agent 基础

掌握 ChatModel、Tool Call、MCP、RAG、Memory、Structured Output、Prompt Template 这些核心组件

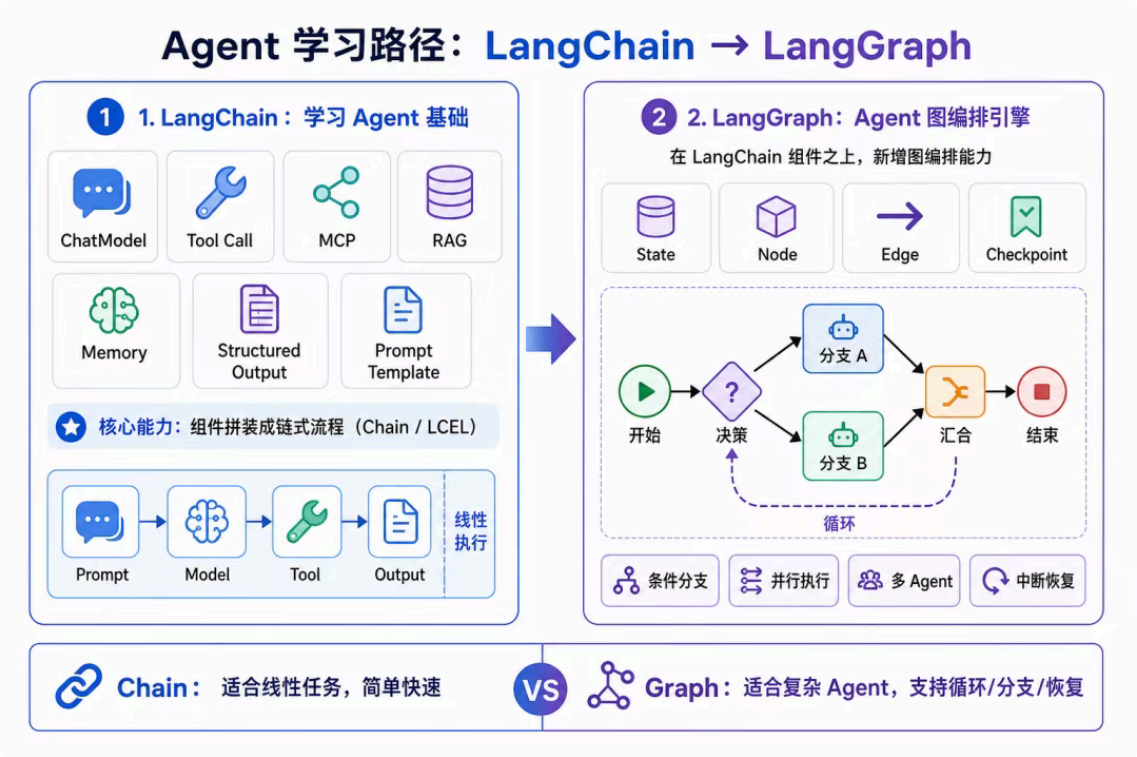
LangChain 的核心能力是把各类组件拼装成链式流程（chain），通过 LCEL 声明式语法快速串联业务链路。

但 Chain 本质偏向线性执行，原生不支持循环、多分支、复杂跳转，面对复杂 Agent 场景能力受限。

所以接下来我们学习 LangGraph —— Agent 的图编排引擎。

它底层依旧复用 LangChain 的全套组件，在此之上新增了图编排能力：State 状态、节点、边、检查点 Checkpoint 等。

借助图模型，就可以实现循环、条件分支、并行执行、多 Agent、会话中断恢复等复杂能力。

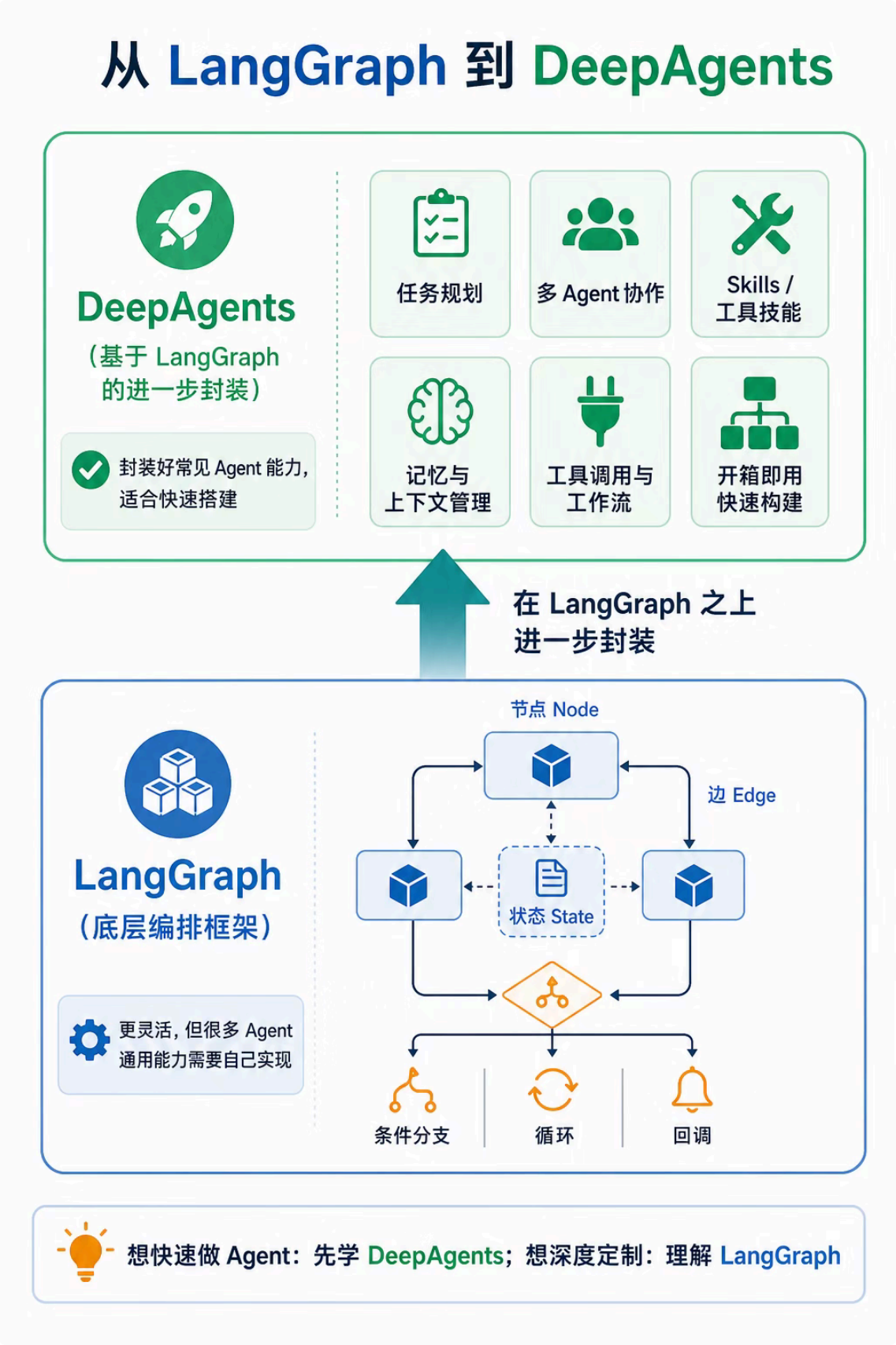


不过 LangGraph 是底层编排框架，很多 Agent 通用能力都需要自己从零实现

如果想用基于 LangGraph 进一步封装的方案，可以学一下 DeepAgents

它内置了比如任务规划、多 Agent、Skill 等现成的能力，开箱即用

所以接下来会学一下 DeepAgents



业务的 Agent 都是跑在后端环境的，市面上的 Agent 开发都是全栈岗

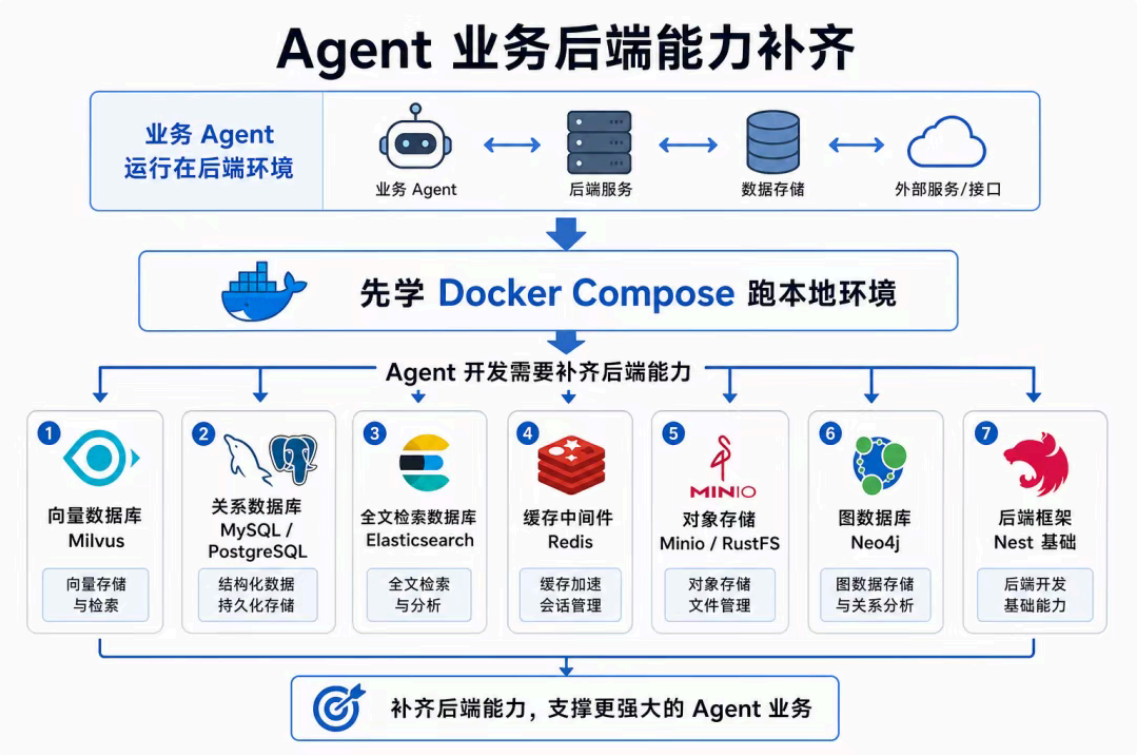
所以我们要顺带补齐后端能力

首先会讲 Docker Compose 跑本地环境

然后讲一下后端常用组件：

- 向量数据库 Milvus
- 关系数据库 Mysql、PostgreSQL
- 全文检索数据库 ElasticSearch
- 缓存中间件 Redis
- 对象存储 Minio、RustFS
- 图数据库 Neo4j
- 消息队列 RabbitMQ

并且会讲一下后端框架 Nest 的基础



之后会查缺补漏，讲一下 Agent 的全链路监测方案 LangSmith、LangFuse，记录 Agent 完整运行链路

比如：用户输入、大模型调用、工具调用、报错、token 消耗与耗时数据

可视化复现 Agent 思考与工具执行过程

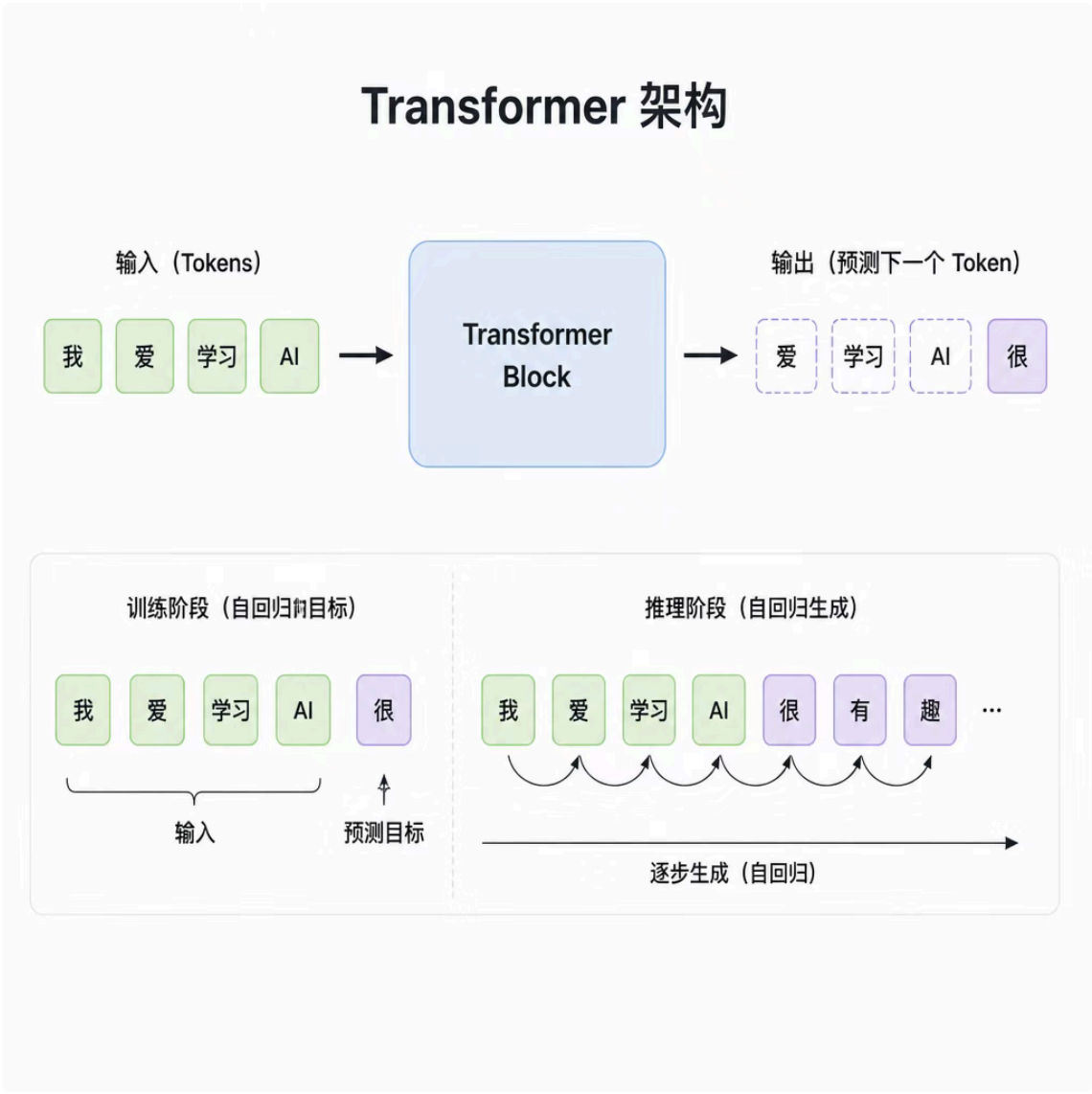
方便排查死循环、参数错误、响应慢等问题，做全链路的观测。

并且还能跑一些 RAG 指标的评估实验。



此外，还会讲解大模型底层原理，比如 Transformer 架构，单向、双向注意力，训练、推理阶段，自回归生成等

当然，主要是学习 Agent 开发，大模型底层原理了解即可

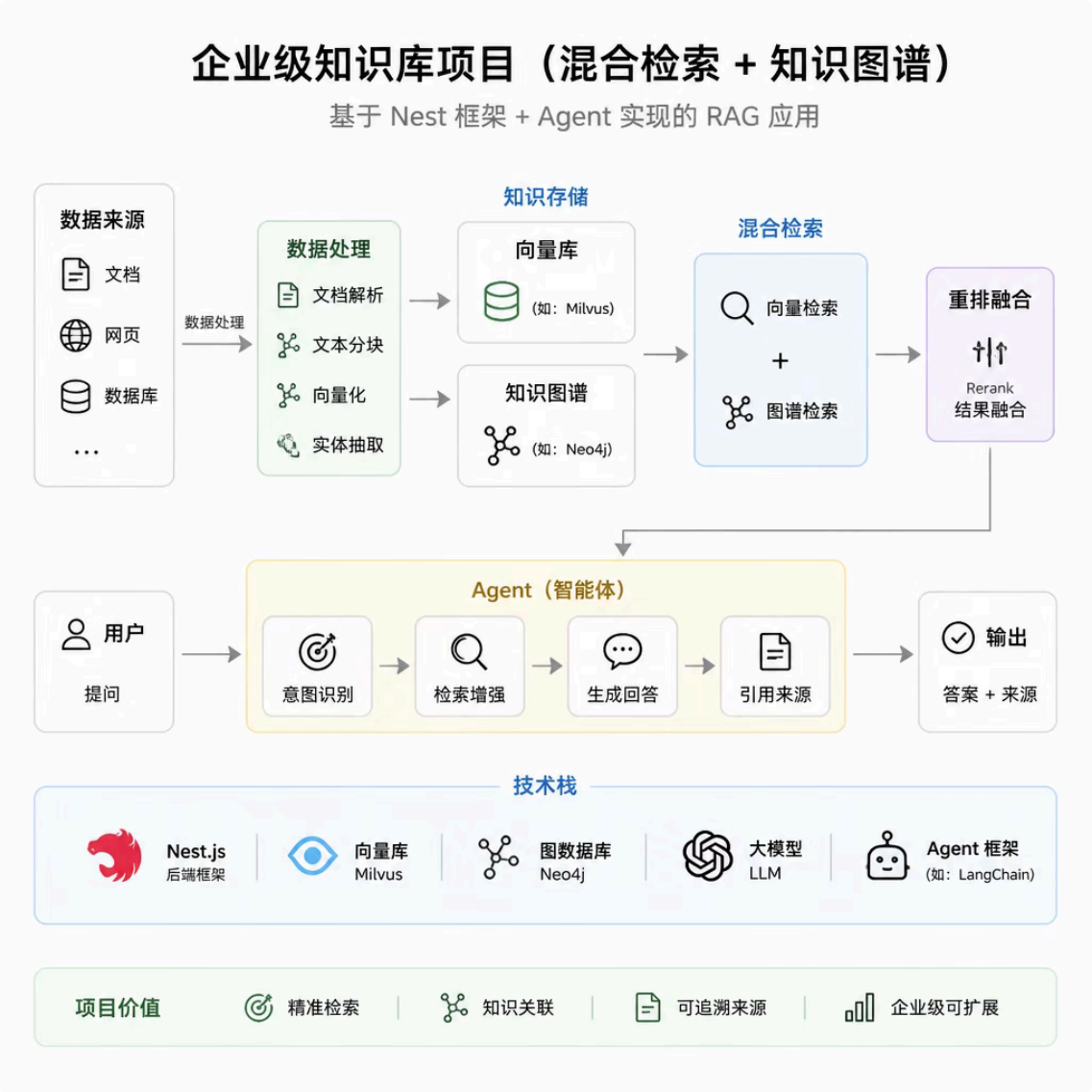


之后进入项目实战：企业级知识库项目

会综合运用前面学到的后端技术、Agent 框架，实现知识库项目。

你看简历会发现，大部分公司 Agent 项目是围绕 RAG 来的，这说明公司需求主要是这个。

所以我们也做最适配企业需求的项目实战。



这就是整个课程的学习思路

从 Agent 基础、Agent 框架、后端基础，到项目实战

然后学完之后的真实简历参考，面试题押题

都包含



其实我和很多同学聊过（不可能保证就业，只是提供成功学员的面试经验分享）：

这个同学拿了一堆 offer，前端转 Agent 开发，最后入职了武汉的中厂：

6月17日 16:25

库库拿 offer

感谢光哥







前端么



武汉行情这么好么



13"

不是不光是武汉，武汉武汉年包就 30，然后上海深圳那边给年包 40 多，然后月贝死 30K。



这个同学也是顺利转型了 Agent 开发，入职了硬件公司：



这个同学面试演示了 DeepAgents 那节的案例，然后就通过了：





当然也是因为现在 Agent 岗位多，比较容易进。

这里着重说一下语言的问题：

课程是用 ts 讲，但是 LangChain、LangGraph 的 api 在 python 里也是一样的，Agent 的实现方案是语言无关的

所以学习 Agent 开发用啥语言都行

但简历上可以写 python 技能，这样匹配度高一些

很多同学学完入职后都是指挥 AI 用 python 写 Agent

重点是 Agent 相关的学习，这是语言无关的。



课程是文字 + 图解的形式讲解思路，然后视频演示，以及讲解具体代码细节。

很多学员都反馈，这是效率最高的形式。

纯视频太浪费时间，而且不好找内容。

纯图文又不直观，看不到效果。

所以图文 + 视频的形式是最好的。



微信后来改了一版，文字不能复制了，你可以代码从仓库复制，文字截图让 ai 提取就行。

最后说一下代码仓库，之前是放在 github 的，所以章节后面会有 github 的链接

但后来转移到了 gitcode 的私有组织

gitcode 组织下除了代码仓库，我还会放一些简历仓库，以及其他学员分享的一些东西。

你可以加我微信 guangguangsunlight 我给你开组织权限，并且拉你进答疑群。

总结

这节讲了一下课程的脉络，帮大家理清学习思路。

我们会先从 LangChain 开始，基于它学习 Agent 基础，然后学习 LangGraph 图编排引擎，以及 DeepAgents。

之后学习后端基础，Docker Compose、PostgreSQL、Redis、ElasticSearch、RabbitMQ、Minio、Milvus 等

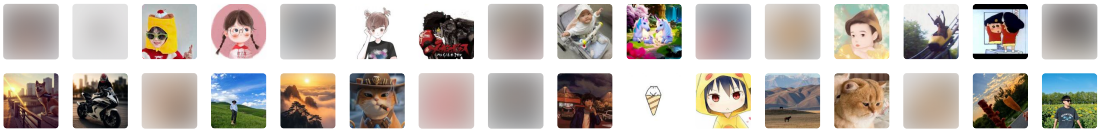
然后实现企业级知识库项目，把前面学的综合运用一遍

之后会给很多真实 Agent 简历参考，你可以借鉴这些来理清思路，以及写自己的简历

最后是很多真实 Agent 面试题，帮你在面试前押题，面试的时候就有清晰的答题思路了。

大概有这个路线的概念，后面学起来就更有方向感了。

3495 人付费 >



Agent 全栈转型通关秘籍：企业级知识库项目 · 目录 ≡

下一篇 · AI Agent 开发要学什么? >

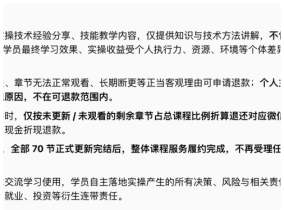
修改于2026年8月13日

6条留言

写留言

神光的幸福生活 作者 6天前 2

免责声明，学员购买前看一下


操技术经验分享、技能教学内容，仅提供知识与技术方法讲解，不
学员最终学习效果、实操收益受个人执行力、资源、环境等个体差
，章节无法正常观看、长期断更等正当客观理由可申请退款；个人
原因，不在可退款范围内。
时，仅按未更新 / 未观看的剩余章节占总课程比例折算退还对应微
现金折现退款。
全部 70 节正式更新完结后，整体课程服务履约完成，不再受理任
交流学习使用，学员自主落地实操产生的所有决策、风险与相关责
就业、投资等衍生连带责任。

置顶

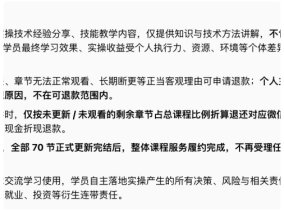
山水 陕西 6天前 2

脉络清晰啊，光神，冲就完事了

作者赞过

神说要有光 山东 6天前

免责声明，学员购买前看一下





Ashy 贵州 8月7日

👍👍👍光神牛得



musicBird 安徽 8月7日

nice 作者用心了



yyy 广东 8月6日

👍梳理非常nice

首评